



**Politecnico
di Torino**



Anno Accademico 2025/2026

Corso di Aeroacustica - Prof. F. Avallone, PhD student Riccardo Fornari

Assignment 2

Turbulent Boundary Layer Trailing Edge Noise:

Teoria di diffrazione di Amiet con modelli
di spettro di pressione a parete

NACA 0018, $\alpha = 0^\circ$, $U_\infty = 20 \text{ m/s}$, $Re_c = 2,7 \times 10^5$

Studenti: Riccardo Savio
Antonino Spadafora
Fabio Zeloni

Gruppo: 6

3 settembre 2026

Sommario

Viene implementata e applicata la teoria della diffrazione di Amiet per il rumore al bordo d'uscita da strato limite turbolento (TBL-TE) su un profilo NACA 0018 ad angolo di attacco nullo, $U_\infty = 20 \text{ m s}^{-1}$, $Re_c = 2,7 \times 10^5$, $M = 0,058$. Sei modelli empirici di Wall Pressure Spectrum (WPS) vengono implementati e confrontati con i dati della simulazione Lattice Boltzmann (LBM) di Teruna et al. [1] per un bordo d'uscita sottile. I cinque modelli analizzati presentano una correzione per un gradiente di pressione avverso e tendono alla PSD di riferimento: Rozenberg è il più vicino (scarto assoluto medio $\approx 2 \text{ dB}$), seguito da Kamruzzaman ($\approx 2,4 \text{ dB}$) e Catlett e Lee ($\approx 3,3\text{--}3,5 \text{ dB}$). Hu & Herr approssima bene il plateau a basse frequenze ma sovrastima il riferimento alle medie-alte (fino a $+11 \text{ dB}$), mentre il modello "Zero Pressure Gradient" (ZPG) di Goody sottostima di $8\text{--}16 \text{ dB}$. Il comportamento è coerente con la condizione di strato limite in prossimità della separazione ($H \approx 1,92$, $C_f \approx 1,25 \times 10^{-3}$, $R_t \approx 6,3$, $\beta_c \approx 10,7$) fornito da XFOIL in prossimità del bordo d'uscita. Si osserva che nel caso di Goody il basso rapporto di scale temporali R_t produce un decadimento alle alte frequenze. Il codice è validato indipendentemente rispetto ai diagrammi polari della funzione di trasferimento aeroacustica (ATF) di Roger & Moreau [2] e rispetto ai dati di riferimento per i WPS di Lee [3], confermando la correttezza dell'implementazione.

Indice

1	Introduzione	1
2	Richiami Teorici	1
2.1	Formula di Amiet per la PSD in Campo Lontano	1
2.2	Wall Pressure Spectra Models	2
3	Configurazione del Test Case	3
3.1	Geometria del Profilo e Condizioni di Flusso	3
3.2	Parametri dello Strato Limite	4
4	Validazione	4
4.1	Acoustic Transfer Function	4
4.2	Validazione dei Modelli WPS	6
5	Modello di Goody	7
5.1	Risultati	7
6	Confronto tra i Modelli WPS	8
6.1	Modelli WPS vs Riferimento	8
6.2	WPS Singoli	9
6.3	PSD in funzione dello Strouhal	10
7	Direttività in Campo Lontano	11
8	Accoppiamento Aerodinamico-Acustico	12
8.1	Scostamenti Residui	12
9	Conclusioni	13

1 Introduzione

Il rumore al bordo d'uscita da strato limite turbolento si genera quando le fluttuazioni di pressione dovute ad un flusso turbolento si diffondono in corrispondenza di un bordo d'uscita sottile. Costituisce il principale meccanismo di self-noise dei profili alari e delle pale di turbine eoliche, e la sua previsione accurata richiede sia un modello affidabile per il campo di pressione superficiale (la *sorgente*) sia un modello di propagazione che trasporti questo campo all'osservatore in campo lontano (la *funzione di trasferimento*).

Amiet [4] ha derivato, mediante la teoria della diffrazione, un’espressione per la PSD (Power Spectral Density) del campo acustico in campo lontano, successivamente estesa e corretta da Roger & Moreau [2], che collega lo spettro del campo lontano allo spettro di pressione superficiale $\Phi_{pp}(\omega)$ tramite una funzione di trasferimento aeroacustica dipendente dalla frequenza e dalla geometria. Poiché Φ_{pp} deve essere nota a priori, nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi modelli semi-empirici, a partire dal modello di Goody [5] calibrato su dati di lastra piana a gradiente di pressione nullo (ZPG), fino alle correzioni per gradiente di pressione avverso, *Adverse Pressure Gradient* (APG), di Rozenberg et al. [6], Kamruzzaman et al. [7], Catlett et al. [8], Hu & Herr [9], e al modello di Lee [3].

Questo assignment ha due principali obiettivi:

1. Implementare la teoria di Amiet con il modello WPS (Wall Pressure Spectra model) di Goody e confrontare la PSD in campo lontano prevista con il riferimento Lattice-Boltzmann di Teruna et al. [1] per un bordo d'uscita sottile del NACA 0018.
2. Implementare i cinque modelli WPS alternativi esaminati in Lee [3] e confrontarli tra loro.

2 Richiami Teorici

In questa sezione viene fatto un riassunto teorico degli argomenti trattati durante l'elaborato.

2.1 Formula di Amiet per la PSD in Campo Lontano

Seguendo le slide del corso [10], basate sulla formulazione di Roger & Moreau [2], la PSD della pressione acustica in campo lontano, per un profilo di semiapertura $b = c/2$ e rapporto di apertura adimensionale $L = L_{\text{fis}}/(c/2)$ (apertura fisica normalizzata alla semicorda), con osservatore in (x_0, y_0, z_0) (bordo di fuga all'origine, y_0 in direzione normale alla parete), è

$$\Phi_{aa}(\omega) = \left(\frac{k c y_0}{4\pi S_0^2} \right)^2 \cdot 2\pi L \cdot \left| \mathcal{L} \left(\frac{\omega}{U_c}, k \frac{z_0}{S_0} \right) \right|^2 \cdot \Pi_0 \left(\omega, k \frac{z_0}{S_0} \right), \quad (1)$$

dove $k = \omega/c_0$ è il numero d'onda acustico, $\beta^2 = 1 - M^2$, e $S_0 = \sqrt{x_0^2 + \beta^2(y_0^2 + z_0^2)}$ è la distanza dell'osservatore. Per un osservatore nel piano mediano ($z_0 = 0$), $K_2 = k \cdot z_0/S_0 = 0$.

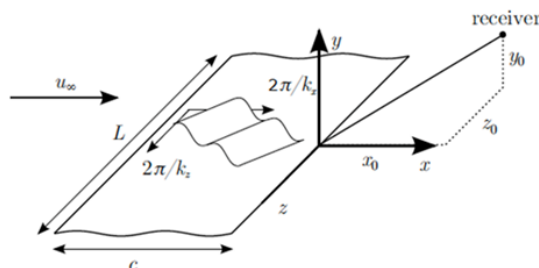


Figura 1: Sistema di riferimento per il calcolo del rumore al bordo di fuga di un profilo alare.

Coefficiente di dipolo. Il fattore $(k c y_0 / 4\pi S_0^2)^2$ si riferisce al pattern di radiazione del dipolo in campo lontano di una sorgente di pressione superficiale. La dipendenza y_0 / S_0^2 produce un nodo della direttività nelle direzioni parallele alla corda e un massimo direttamente sopra e sotto il profilo, in accordo con la direttività a cardioide illustrata nella Figura 8.

Funzione di trasferimento. $\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2$ è la funzione di trasferimento aeroacustica, *Acoustic Transfer Function*. $\mathcal{L}_1$ (direct scattering) tiene conto della diffrazione al bordo d'uscita tramite la soluzione di Schwarzschild, che coinvolge l'integrale di Fresnel del secondo tipo

$$E^*(x) = \int_0^x \frac{e^{-it}}{\sqrt{2\pi t}} dt = C_2(x) - i S_2(x). \quad (2)$$

$\mathcal{L}_2$ (back scattering) è la correzione al bordo d'attacco che tiene conto della riflessione dell'onda diffratta sul leading edge. Le definizioni dei parametri ausiliari dell'ATF ($\bar{K}_1, \bar{\mu}, B, C, D, G_1-G_5$) usate nell'implementazione sono quelle dell'Appendix A delle slide del corso [10].

Wave Number Frequency Spectrum. Il termine Π_0 combina lo spettro di pressione superficiale con la lunghezza di correlazione spanwise l_z [10]:

$$\Pi_0(\omega, K_2) = \frac{1}{\pi} \Phi_{pp}(\omega) l_z(\omega, K_2), \quad (3)$$

dove l_z è calcolata con il modello di Corcos [11]:

$$l_z(\omega, K_2) = \frac{\omega / (b_c U_c)}{K_2^2 + \omega^2 / (b_c U_c)^2} \implies l_z(\omega, K_2 = 0) = \frac{b_c U_c}{\omega}, \quad (4)$$

con $b_c \simeq 0,6-1,0$ parametro di Corcos e $U_c = \alpha_{\text{conv}} U_\infty$ velocità di convezione delle strutture turbolente.

L'equazione (1) può quindi essere scritta in forma compatta come

$$\Phi_{aa} = \underbrace{\left(\frac{k c y_0}{4\pi S_0^2} \right)^2}_{\text{dipolo} \times \text{apertura}} \underbrace{2\pi L \cdot |\mathcal{L}|^2}_{\text{ATF}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\pi} \Phi_{pp} l_z}_{\Pi_0}, \quad (5)$$

mostrando che lo spettro in campo lontano è il *prodotto* di tre termini indipendenti: geometria/Mach, diffrazione al LE/TE, e sorgente di pressione superficiale.

Conversione in SPL. La PSD in dB/Hz è

$$\text{PSD [dB/Hz]} = 10 \log_{10} \left(\frac{2\pi \Phi_{aa}(\omega)}{p_{\text{ref}}^2} \right), \quad p_{\text{ref}} = 20 \mu\text{Pa}. \quad (6)$$

2.2 Wall Pressure Spectra Models

Tutti i modelli condividono la stessa struttura.

$$\Phi_{pp}(\omega) = \frac{1}{S_s} \frac{a (\omega F_s)^b}{[i (\omega F_s)^c + d]^e + [(f R_t^g) (\omega F_s)]^h}, \quad (7)$$

dove S_s e F_s sono fattori di scala dello spettro e della frequenza specifici del modello, $R_t = (\delta / U_e) / (\nu / u_\tau^2)$ è il rapporto tra le scale temporali esterna e interna dello strato limite (misura del numero di Reynolds), e sia a che i sono costanti empiriche o funzioni dei parametri dello strato limite.

La Tabella 1 riassume i sei modelli implementati in questo lavoro.

Tabella 1: Riepilogo dei parametri dei modelli WPS (notazione secondo Lee [3]). $\Delta = \delta/\delta^*$, $\Pi_c = 0,8(\beta_c + 0,5)^{3/4}$, $\beta_c = (\theta/\tau_w) dp/dx$, $\Delta^* = \delta^* \sqrt{2/C_f}$.

Modello	Riferimento	Scala S_s	Scala F_s	Correzione APG
Goody	Goody (2004) [5]	$U_e/(\tau_w^2 \delta)$	δ/U_e	nessuna
Rozenberg	Rozenberg et al. (2012) [6]	$U_e/(\tau_w^2 \delta^*)$	δ^*/U_e	β_c, Δ, Π_c
Kamruzzaman	Kamruzzaman et al. (2012) [7]	$U_e/(\tau_w^2 \delta^*)$	δ^*/U_e	β_c, Π_c
Catlett	Catlett et al. (2016) [8]	$U_e/(\tau_w^2 \delta)$	δ/U_e	$\beta_\delta, \beta_{\Delta^*}, Re_\delta, Re_{\Delta^*}$
Hu & Herr	Hu & Herr (2017) [9]	$u_\tau/(Q^2 \theta)$	θ/U_e	H (fattore di forma)
Lee	Lee (2018) [3]	$U_e/(\tau_w^2 \delta^*)$	δ^*/U_e	β_c, Δ, Π_c (esteso)

3 Configurazione del Test Case

Nel seguito si descrive l'impostazione del problema in termini di geometria del profilo, condizioni di flusso e parametri dello strato limite, questi ultimi ottenuti mediante l'analisi aerodinamica effettuata tramite XFOIL.

3.1 Geometria del Profilo e Condizioni di Flusso

Il test case segue la simulazione Lattice Boltzmann di Teruna et al. [1] (Journal of Fluid Mechanics, 2021), che ha analizzato un profilo NACA 0018 posto ad angolo di attacco nullo in un flusso a bassa velocità. La Tabella 2 raccoglie i parametri rilevanti.

Tabella 2: Parametri di flusso e geometria.

Parametro	Simbolo	Valore
Corda	c	200 mm
Angolo di attacco	α	0°
Velocità del flusso	U_∞	20 m s^{-1}
Reynolds (basato su corda)	Re_c	$2,7 \times 10^5$
Numero di Mach	M	0,058
Velocità del suono	c_0	340 m s^{-1}
Densità dell'aria	ρ	$1,225 \text{ kg m}^{-3}$
Viscosità cinematica	ν	$1,5 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$
Apertura fisica	L_{fis}	$2c = 400 \text{ mm}$
Rapporto di apertura	L	$L_{\text{fis}}/(c/2) = 4$
Parametro di Corcos	b_c	1,0
Velocità di convezione	U_c	$0,8 U_\infty$
Posizione dell'osservatore	(x_0, y_0, z_0)	$(0, 5c, 0)$
Pressione di riferimento	p_{ref}	$2 \times 10^{-5} \text{ Pa}$

L'apertura fisica $L_{\text{fis}} = 2c$ corrisponde all'apertura sperimentale usata da Teruna et al.

$$\Phi_n = \Phi_o + 10 \log_{10} \left(\frac{b_{\text{exp}}}{b_{\text{sim}}} \right), \quad (8)$$

con $b_{\text{exp}} = 5 b_{\text{sim}} = 2c$. Nella formula di Amiet (1) questa apertura entra in forma adimensionale come $L = L_{\text{fis}}/(c/2) = 4$, normalizzata alla semicorda. Poiché $\Phi_{aa} \propto L$, l'uso di un'apertura diversa sposta i valori previsti di $10 \log_{10}(L/4)$ dB rispetto alla curva di riferimento.

Il numero di Mach $M = 0,058$ è sufficientemente basso da rendere trascurabili le correzioni di comprimibilità ($\beta = \sqrt{1 - M^2} = 0,9983$), ma abbastanza grande da mantenere il fattore di amplificazione convettiva nell'ATF ($\bar{\mu}$). [2]

Il range di numeri di Strouhal di interesse è $St_c = fc/U_\infty \in [4, 32]$, corrispondente a $f \in [400 \text{ Hz}, 3200 \text{ Hz}]$.

3.2 Parametri dello Strato Limite

I parametri dello strato limite al bordo d'uscita sono estratti da XFOIL per il NACA 0018 a $Re_c = 2,7 \times 10^5$, $\alpha = 0^\circ$, con transizione forzata su entrambi i lati del profilo a $x/c = 0,065$, a monte del trip sperimentale di Teruna ($x/c = 0,20$): a questo basso numero di Reynolds l'anticipo è necessario in XFOIL per ottenere uno strato limite turbolento pienamente sviluppato al bordo d'uscita. Il comando DUMP di XFOIL fornisce lo spessore di spostamento δ^* , lo spessore di quantità di moto Θ , il fattore di forma H e il coefficiente di attrito C_f lungo la corda. Lo spessore dello strato limite è stimato tramite la formula empirica:

$$\delta = \Theta \left(3,15 + \frac{1,72}{H - 1} \right) + \delta^*, \quad (9)$$

e il gradiente di pressione dp/dx è ottenuto da un fit lineare fatto sulla distribuzione del coefficiente di pressione.

La Tabella 3 riassume i parametri dello strato limite estratti da XFOIL a $x/c = 0,99$.

Tabella 3: Parametri dello strato limite al bordo d'uscita, estratti da XFOIL a $x/c = 0,99$.

Parametro	Simbolo	Valore
Fattore di forma	H	$\approx 1,92$
Coefficiente di attrito a parete	C_f	$\approx 1,25 \times 10^{-3}$
Sforzo di attrito a parete	τ_w	$\approx 0,24 \text{ Pa}$
Velocità di attrito	u_τ	$\approx 0,45 \text{ m s}^{-1}$
Rapporto scale temporali	R_t	$\approx 6,3$
Rapporto di velocità	U_e/U_∞	$\approx 0,893$
Gradiente di pressione	dp/dx	$\approx 2150 \text{ Pa m}^{-1}$
Parametro di Clauser	β_c	$\approx 10,7$

4 Validazione

Prima di confrontare le previsioni dei modelli con il riferimento di Teruna, le due sezioni del modello di Amiet sono validati indipendentemente: l'implementazione dell'ATF rispetto ai diagrammi polari di Roger & Moreau [2], e le implementazioni dei WPS rispetto ai dati di riferimento di Lee [3].

4.1 Acoustic Transfer Function

La Figura 2 mostra la direttività dell'ATF scalata $|kc x_3/S_0 \cdot \mathcal{L}|/2$ per quattro numeri di Helmholtz basati sulla corda $kc = \{0,25, 0,50, 0,75, 1,00\}$, calcolata con $c = 130 \text{ mm}$ e $M = 0,05$

per riprodurre la configurazione di riferimento di Roger & Moreau [2], Figura 5. Sono mostrate sia l'ATF completa ($\mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2$, linea continua blu) sia quella con solo il termine principale ($\mathcal{L}_1$, tratteggio arancione). Nel grafico riportato, l'angolo osservatore $\theta = 0^\circ$ è a valle del TE, mentre $\theta = 90^\circ$ è sopra il TE sul dorso.

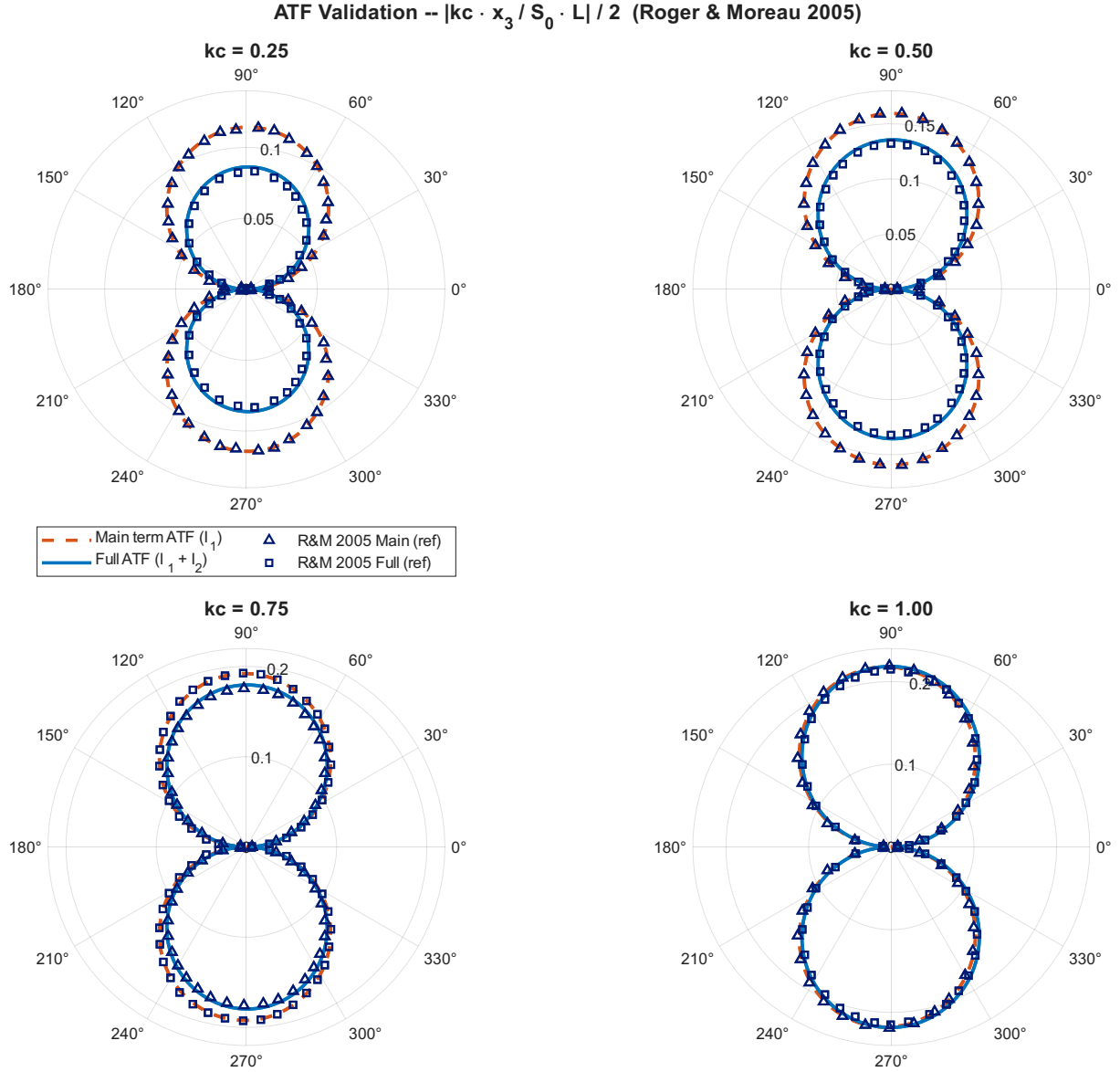


Figura 2: Validazione della direttività dell'ATF rispetto a Roger & Moreau [2].

Diversi aspetti fisicamente importanti sono evidenti:

1. In tutto l'intervallo $kc \in [0,25, 1,00]$ la direttività mantiene la forma a due lobi simmetrici rispetto al piano della corda, con massimi sopra e sotto il profilo ($\theta = \pm 90^\circ$) e zeri sul piano stesso, poiché la radiazione di bordo d'uscita è in opposizione di fase sui due lati del profilo [2]. Nell'ipotesi di compattezza, ($kc \ll 1$) la direttività coincide con quella di un dipolo puntiforme orientato nella direzione della portanza, in accordo con il risultato di campo lontano di Curle per una superficie compatta.
2. La correzione di retro-scattering al bordo d'attacco $\mathcal{L}_2$ cancella *parzialmente* il contributo del termine principale alle basse frequenze: a $kc = 0,25$ l'ATF completa è inferiore a quella del

solo $\mathcal{L}_1$. Trascurare la correzione nel regime compatto porterebbe quindi a una sovrastima del rumore [2].

3. Il divario fra le due curve si riduce progressivamente al crescere di kc , e a $kc = 1,00$ le due soluzioni risultano sovrapponibili: come osservato da Roger & Moreau, attorno a $kc \simeq 1$ l'effetto netto della correzione diventa trascurabile. Alle frequenze ancora superiori (Fig. 6 di [2], oltre l'intervallo qui riprodotto) i lobi principali si inclinano verso il bordo d'attacco e compaiono lobi secondari, tendendo alla figura del cardioide.
4. Il livello massimo dell'ATF completa ($|\mathcal{L}_{\max}|$) è coerente con la stima analitica di Roger & Moreau, validando l'implementazione numerica della funzione integrale di Fresnel $E^*(x) = C_2(x) - iS_2(x)$.

4.2 Validazione dei Modelli WPS

La Figura 3 mostra il Φ_{pp} calcolato per tutti e sei i modelli WPS (linee continue) confrontato con i punti di riferimento di Lee [3]. In accordo con questo riferimento, la validazione è eseguita per il primo caso della Tabella 4 di Lee [3], la lastra piana a gradiente di pressione nullo *Goody 7300*, i cui parametri di strato limite sono riportati nella Tabella 4. I riferimenti dei cinque modelli classici sono digitalizzati dalla Fig. 1a di Lee [3]; per il modello di Lee il riferimento è la curva "New Model" della Fig. 4a dello stesso articolo.

Tabella 4: Parametri di strato limite per il caso di validazione Lee [3] Goody 7300 (lastra piana, ZPG, $\rho = 1,09 \text{ kg m}^{-3}$, $\nu = 1,69 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$).

U_e [m s ⁻¹]	δ [mm]	δ^* [mm]	Θ [mm]	C_f	dp/dx [Pa m ⁻¹]	τ_w [Pa]	u_τ [m s ⁻¹]	H	R_t	β_c
27,1	39,1	6,2	4,8	$2,62 \times 10^{-3}$	-12,91	1,050	0,981	1,292	82,2	-0,059

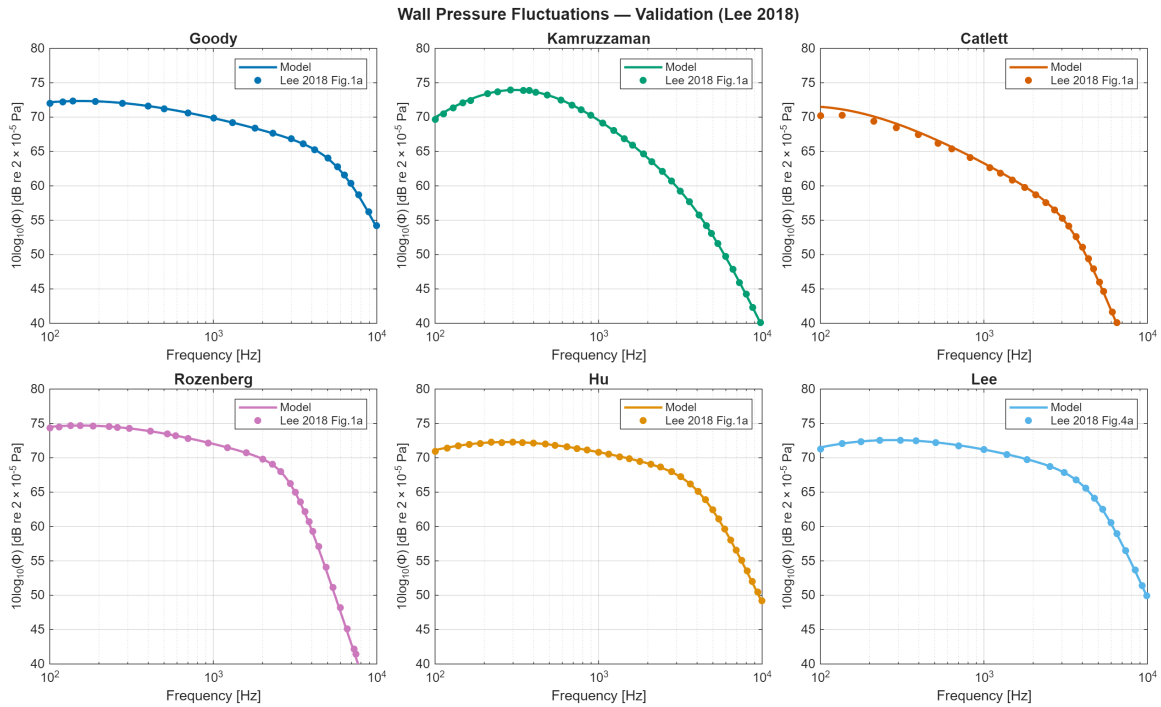


Figura 3: Validazione dei modelli WPS rispetto a Lee [3] (caso Goody 7300, lastra piana ZPG). Linea continua: Φ_{pp} calcolato; marker pieni: punti digitalizzati da Lee [3]. Ascissa: frequenza [Hz] logaritmica; ordinata: $10 \log_{10}(\Phi_{pp}/(2 \times 10^{-5})^2)$ [dB re $20 \mu\text{Pa}^2/\text{Hz}$], range [40, 80] dB.

Tutte e sei le curve calcolate si sovrappongono ai punti di riferimento sull'intero range di frequenze. Pertanto, la validazione conferma che le implementazioni dei WPS sono corrette e pronte per l'applicazione al caso studio NACA 0018.

5 Modello di Goody

In questa sezione si riportano i risultati relativi alla la previsione del rumore di bordo d'uscita con il modello di Amiet accoppiato allo spettro di parete di Goody, seguito da un confronto con il riferimento di Teruna et al. [1].

5.1 Risultati

La Figura 4 mostra la previsione di Amiet e Goody della PSD in campo lontano Φ_n [dB/Hz] in funzione del numero di Strouhal basato sulla corda $St_c = fc/U_\infty$ (curva arancione), confrontata con il riferimento LBM di Teruna per il bordo d'uscita (nero).

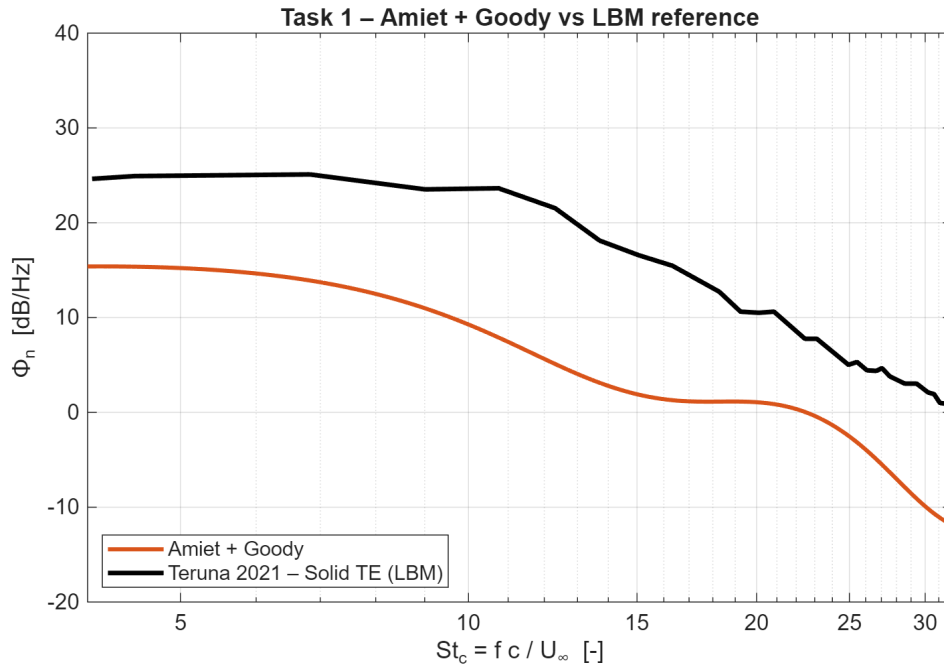


Figura 4: Task 1: previsione Amiet + Goody (arancione) vs. riferimento LBM di Teruna et al. [1] per bordo d'uscita solido (nero).

Si può notare una sottostima del riferimento di circa 8–16 dB sull'intera banda (differenza media di ≈ -11 dB). Il picco previsto (≈ 15 dB/Hz) si colloca circa 10 dB al di sotto del plateau di riferimento (≈ 25 dB/Hz); lo scarto massimo (≈ -16 dB) si raggiunge alle medie frequenze ($St_c \approx 12$) e resta di $-12,5$ dB a $St_c = 32$.

Tuttavia, il modello di Goody è stato calibrato esclusivamente su dati ZPG di lamina piana. Applicato al NACA 0018 al bordo d'uscita, dove lo strato limite sperimenta un forte gradiente di pressione avverso ($\beta_c \approx 10,7$, Tabella 3), il modello non ha la correzione di ampiezza dipendente da β_c che caratterizza la famiglia di modelli Rozenberg–Lee: come si vedrà in seguito, questa correzione modifica il rumore di circa ~ 12 dB a basso St_c , ed è la causa principale della sottostima di Goody. Inoltre, come discusso nella Sezione 8, la $\tau_w \approx 0,24$ Pa fornita da XFOIL introduce una dipendenza quadratica di Φ_{pp} che contribuisce alla sottostima residua.

6 Confronto tra i Modelli WPS

In questa sezione si riportano i risultati relativi alla previsione del rumore al bordo d'uscita ripetuta sostituendo al modello di Goody gli altri WPS raccolti da Lee [3] (Rozenberg, Kamruzzaman, Catlett, Hu e Lee), con il confronto rispetto al riferimento di Teruna et al. [1].

6.1 Modelli WPS vs Riferimento

La Figura 5 sovrappone tutte e sei le previsioni dei modelli al riferimento Teruna per un confronto diretto.

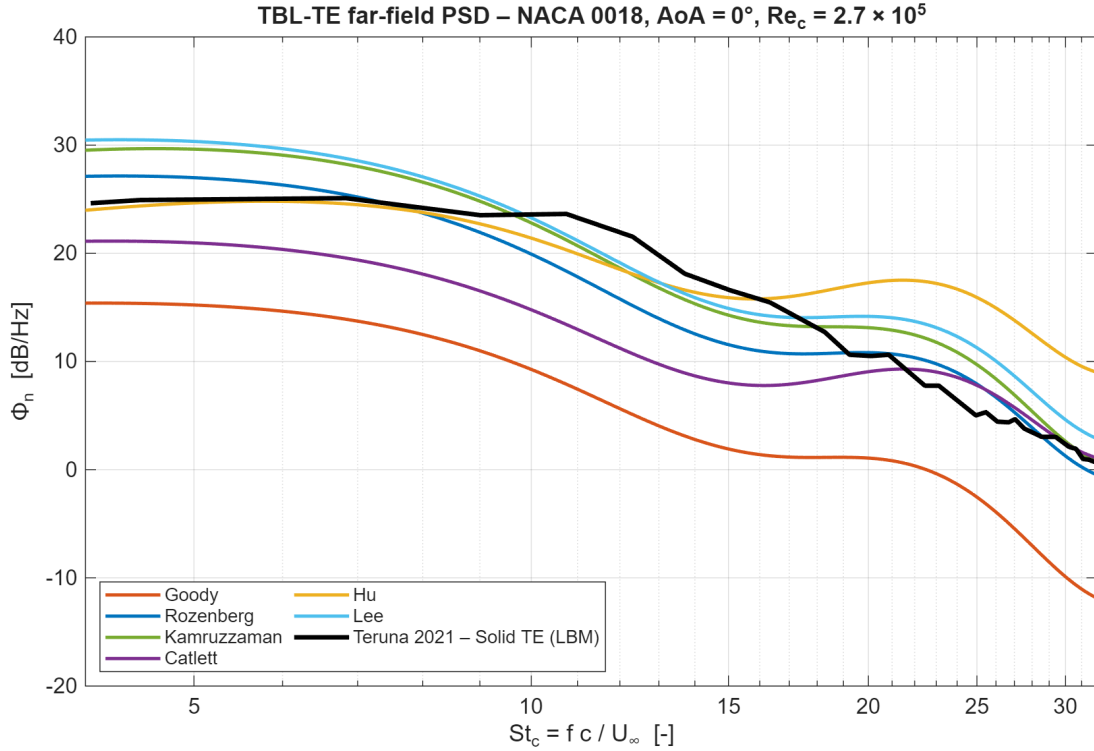


Figura 5: Tutti e sei i modelli WPS vs riferimento LBM di Teruna et al. [1].

I cinque modelli APG tendono al riferimento di Teruna su tutto il range di frequenze, mentre Goody (baseline ZPG) resta sempre al di sotto. Rozenberg è il più vicino al riferimento (differenza media di $\approx 2,0$ dB), seguito da Kamruzzaman ($\approx 2,4$ dB), Catlett ($\approx 3,3$ dB) e Lee ($\approx 3,5$ dB); Hu & Herr approssima bene il riferimento alle basse frequenze ma lo sovrastima alle medie-alte (fino a $+11$ dB a $St_c \approx 25$), mentre Goody sottostima di 8 – 16 dB. La dispersione tra i modelli è di ~ 15 dB a basso St_c (da 15 dB/Hz di Goody a $30,5$ dB/Hz di Lee) e ~ 21 dB a $St_c = 32$ (da -12 a $+9$ dB/Hz), ed è concentrata in due regioni:

- **Basse frequenze** ($St_c \lesssim 8$): con $\beta_c \approx 10,7$ le correzioni di ampiezza APG sono pienamente attive. Rozenberg sale di ~ 12 dB rispetto a Goody portandosi molto vicino al riferimento ($+1,7$ dB in media di banda). Lee aggiunge la correzione $a' = (0,25\beta_c - 0,52)a \approx 2,2a$ ($+3,3$ dB su Rozenberg) e supera il riferimento di ~ 5 – 6 dB. Kamruzzaman, tramite $(\Pi_c^2 \beta_c^2)^m$, si trova ~ 4 – 5 dB sopra. Hu, con pendenza ω^1 e correzione basata su H anziché β_c , parte esattamente sul plateau di riferimento (la PSD è quasi costante nei primi valori di Strouhal); Catlett resta ~ 4 dB sotto.
- **Alte frequenze** ($St_c \gtrsim 20$): il tasso di attenuazione varia significativamente tra i modelli. Con $R_t \approx 6,3$, il termine di Goody tende a rapide variazioni ω^{-7} già a St_c moderato, smorzando lo

spettro prima di quanto avverrebbe nella realtà per uno strato limite turbolento. Nei modelli della famiglia Rozenberg–Lee e in Catlett il decadimento resta vicino a quello del riferimento (differenze finali entro $\pm 2,5$ dB). Hu termina con $\sim 8,5$ dB sopra.

6.2 WPS Singoli

La Figura 6 confronta ciascun modello con il riferimento di Teruna singolarmente, rendendo più facile la distinzione delle differenze.

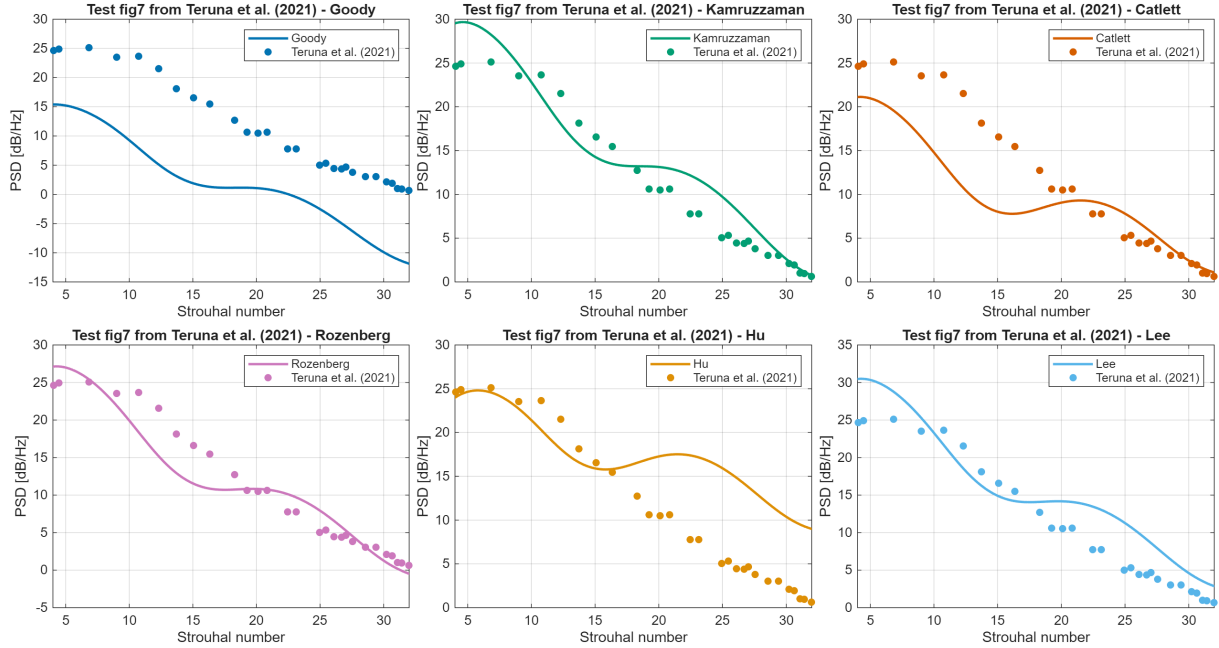


Figura 6: Confronto individuale di ciascun modello WPS (linea continua) con i punti digitalizzati del riferimento LBM di Teruna et al. [1]

Le seguenti osservazioni possono essere fatte per ciascun modello:

Goody. Il modello più semplice. I suoi coefficienti costanti producono uno spettro decrescente monotono che sottostima il riferimento di 8–16 dB sull'intero range di frequenze. La mancanza di qualsiasi dipendenza da β_c significa che non può tenere conto dell'elevato contenuto a bassa frequenza del forte flusso APG al bordo d'uscita ($\beta_c \approx 10,7$).

Kamruzzaman. Il fattore di ampiezza $(\Pi_c^2 \beta_c^2)^m$ (con m che cattura la storia del carico tramite H) introduce un incremento di ~ 2 –3 dB rispetto a Rozenberg a basso St_c . L'uso del R_t modificato basato su δ^* sposta leggermente la frequenza di transizione dell'attenuazione: ne risulta il secondo modello più vicino al riferimento (differenza assoluta media di $\approx 2,4$ dB sull'intera banda, differenza finale di +0,1 dB a $St_c = 32$).

Catlett. Il modello più complesso, con tutti i coefficienti dipendenti da grandezze legate al gradiente di pressione (β_δ , β_{Δ^*} , Re_δ , Re_{Δ^*}). Produce il livello più basso tra i modelli APG (~ 4 dB sotto il riferimento alle basse frequenze), ma la sua attenuazione graduale lo riporta sui valori attesi alle alte frequenze (+0,4 dB a $St_c = 32$).

Rozenberg. La correzione di ampiezza tramite $a(\beta_c, \Delta, \Pi_c)$ alza lo spettro di ~ 12 dB rispetto a Goody e lo porta direttamente sul riferimento (+1,7 dB in media a basso St_c): è il migliore

compromesso (differenza assoluta di $\approx 2,0$ dB). L'attenuazione ad alta frequenza è governata da $h = \min(3, 19/\sqrt{R_t}) + 7$.

Hu. L'esponente a bassa frequenza $b = 1$ (invece di $b = 2$) è motivato fisicamente dall'argomento della turbolenza non frozen [9]: la distorsione della turbolenza ad opera del flusso medio significa che lo spettro di pressione superficiale a bassissimo ω cresce come ω^1 invece che ω^2 . Insieme alla correzione APG basata su H (e non su β_c), ciò colloca Hu esattamente sul plateau di riferimento a $St_c \in [4, 8]$ (≈ 25 dB/Hz). Il comportamento ad alta frequenza è governato da $Re_\tau = u_\tau \delta / \nu$ piuttosto che da R_t , fornendo l'attenuazione meno evidente tra i sei modelli (ω^{-6}): oltre $St_c \approx 18$ Hu sovrastima il riferimento, fino a +11 dB a $St_c \approx 25$.

Lee. Il modello di Lee è ottenuto adattando i parametri a , d e h a β_c . Al punto operativo del NACA 0018 ($\beta_c \approx 10,7 \gg 0,5$) il coefficiente d resta quello di Rozenberg e $h' = \min(3, 0,139 + 3,1043 \beta_c) + 7 = 10$ coincide con quello di Rozenberg, ma è presente la correzione di ampiezza per alto β_c : $a' = \max(a, (0,25\beta_c - 0,52) a) \approx 2,2 a$, ovvero +3,3 dB rispetto a Rozenberg su tutta la banda. Ne risulta una sovrastima di ~ 5 –6 dB del plateau a basse frequenze, che si riduce alle medie frequenze (entro ~ 3 dB per $St_c \in [10, 16]$) ed aumenta di +6 dB nella regione $St_c \approx 20$ –25. Infine, la differenza finale è di +2 dB a $St_c = 32$.

6.3 PSD in funzione dello Strouhal

La Figura 7 mostra la PSD per tre intervalli diversi di Strouhal: $[4, 8]$ (bassa frequenza), $[8, 16]$ (media frequenza) e $[16, 32]$ (alta frequenza), che corrispondono ai regimi aeroacustici identificati da Teruna et al. [1] nella loro analisi della riduzione del rumore per il bordo d'uscita poroso.

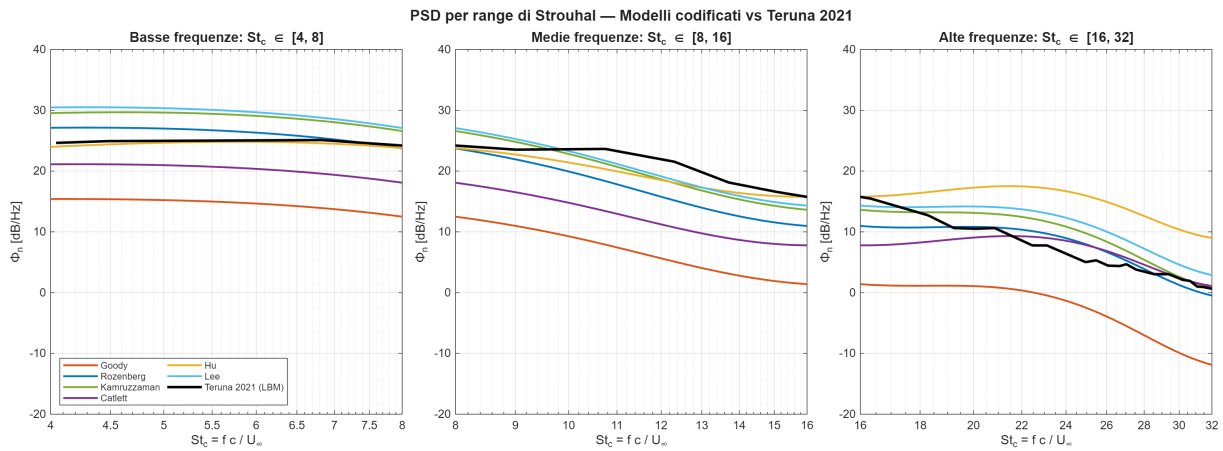


Figura 7: PSD nei tre intervalli di Strouhal: $St_c \in [4, 8]$ (sinistra), $[8, 16]$ (centro), $[16, 32]$ (destra). Tutti e sei i modelli (colorati) e il riferimento Teruna (nero). L'asse y ha la stessa scala per un confronto diretto.

Le tre immagini mettono in evidenza diversi aspetti:

- **Bassa frequenza** ($St_c \in [4, 8]$): Questo range corrisponde alle strutture su larga scala dello strato limite con lunghezze integrali nella direzione di flusso dell'ordine di δ . Il riferimento di Teruna mostra un livello ampio di circa 25 dB/Hz, riflettendo l'alta densità spettrale delle fluttuazioni di pressione su larga scala nella regione APG vicino al bordo d'uscita. I modelli APG, con $\beta_c \approx 10,7$, si collocano 6–15 dB sopra Goody in questo range: Rozenberg aderisce al riferimento entro ~ 2 dB e Hu si sovrappone, Kamruzzaman e Lee lo superano di ~ 4 –5 dB, Catlett resta ~ 4 dB al di sotto e Goody ~ 10 dB al di sotto. Fisicamente, l'ampiezza del modello in questo range scala con $a(\beta_c, \Pi_c, \Delta)$.

- **Media frequenza** ($St_c \in [8, 16]$): Questa è la regione dove lo spettro passa dalla scala dello strato esterno a quella dello strato interno. Il livello di riferimento di Teruna inizia a diminuire. Il riferimento presenta in questa banda un valore locale attorno a $St_c \approx 12$ che tutti i modelli sottostimano: Kamruzzaman, Lee e Hu restano entro ~ 2 dB, Rozenberg scende fino a -6 dB e Catlett fino a -10 dB, mentre Goody resta ~ 15 dB al di sotto; è il range in cui lo scarto del modello è massimo (-16 dB a $St_c \approx 12$). La pendenza a bassa frequenza ω^1 del modello Hu significa che il suo spettro sta diminuendo in questo range con un andamento leggermente diverso rispetto ai modelli a pendenza ω^2 .
- **Alta frequenza** ($St_c \in [16, 32]$): Lo smorzamento viscoso e la scala interna finita della turbolenza controllano l'attenuazione. Goody mostra la decadenza più ripida (il termine in R_t al regime ω^{-7}), restando $\sim 12,5$ dB sotto il riferimento a $St_c = 32$. I modelli della famiglia Rozenberg-Lee e Catlett stanno entro $\pm 2,5$ dB dal riferimento. Hu, con il decadimento meno ripido (ω^{-6} su Re_τ), lo supera di $\sim 8-11$ dB. Il riferimento di Teruna mostra anche una riduzione più graduale in questo range.

7 Direttività in Campo Lontano

La Figura 8 mostra l'overall SPL (OASPL) integrato su ciascuna delle tre bande di Strouhal, rappresentato come diagramma polare. La convenzione segue Teruna et al. [1] Il bordo d'attacco del profilo punta verso 0° , il bordo d'uscita verso 180° , il dorso verso 270° , e il ventre verso 90° ; gli angoli crescono in senso orario.

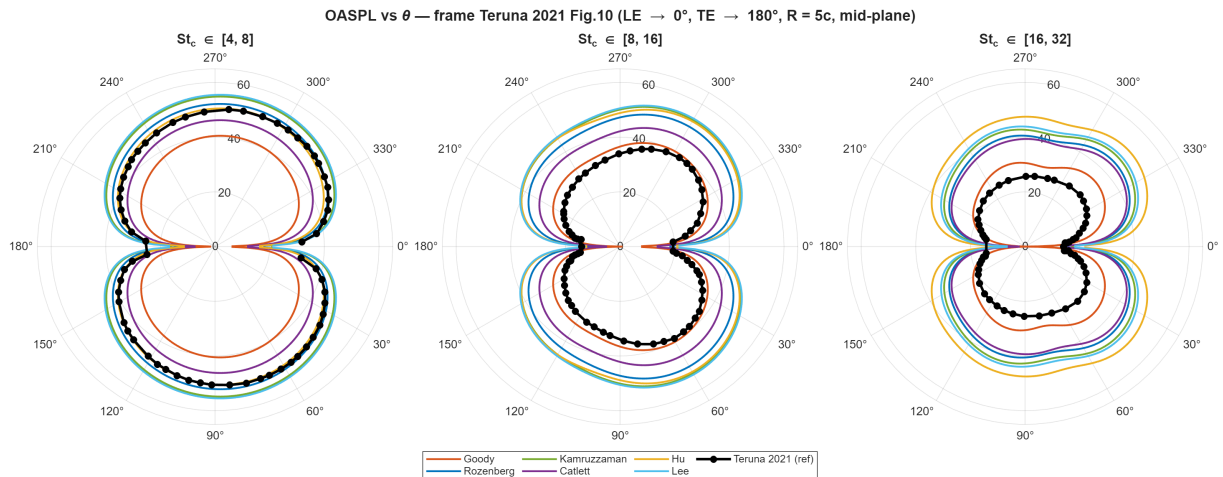


Figura 8: Direttività OASPL in campo lontano ($R = 5c$ dal TE) per le tre bande di Strouhal: $St_c \in [4, 8]$ (sinistra), $[8, 16]$ (centro), $[16, 32]$ (destra). Convenzione: LE a 0° , TE a 180° , *dorso* a 270° (senso orario, sistema di riferimento Teruna Fig. 10).

Dalla figura emergono diverse caratteristiche significative:

Bassa frequenza ($St_c \in [4, 8]$): A basso St_c , il numero di Helmholtz basato sulla corda è $kc = 2\pi M St_c \approx 0,36 \times St_c \approx 1,4-2,9$, rendendo la sorgente non compatta anche se molto vicino all'unità. La direttività assomiglia a un cardioide con una lieve inclinazione verso il bordo d'attacco: è il comportamento atteso, oltre $kc = 1$, delle direttività della validazione ATF. In questa banda l'OASPL previsto è simile a quello di riferimento, e la *forma* della direttività di Teruna è ben riprodotta dal modello analitico. Il nodo nelle direzioni parallele alla corda (0° e 180°) riflette il fattore dipolare y_0/S_0^2 nella formula di Amiet (Eq. 1): per un osservatore nel piano della corda, $y_0 \rightarrow 0$ e $\Phi_{aa} \rightarrow 0$.

Media frequenza ($St_c \in [8, 16]$): All'aumentare di kc verso 4–6, il cardioide diventa più allungato verso il bordo d'attacco. Questa inclinazione è la prova dello scattering non compatto lungo la corda: i vortici ad alta frequenza diffrangono al bordo d'uscita con uno sfasamento che varia lungo la lunghezza della corda, producendo interferenza costruttiva verso il bordo d'attacco e distruttiva a valle. Il riferimento di Teruna mostra la stessa inclinazione, confermando che l'ATF cattura correttamente l'evoluzione della direttività indotta dalla geometria.

Alta frequenza ($St_c \in [16, 32]$): Al massimo St_c , la sorgente è al di fuori dall'ipotesi di non compattezza ($kc \approx 6\text{--}12$), e la direttività è dominata dal lobo diretto verso il bordo d'attacco. In questa banda i modelli APG ad attenuazione ridotta (Hu in particolare, poi Lee e Kamruzzaman) superano il livello del riferimento, mentre Goody, per la sua ripida diminuzione ad alta frequenza (basso R_t), raggiunge valori simili al riferimento.

8 Accoppiamento Aerodinamico-Acustico

8.1 Scostamenti Residui

I sei modelli racchiudono il riferimento LBM di Teruna su tutta la banda (Figure 4–7), con i modelli APG entro pochi dB nelle bande a bassa e media frequenza. Rimangono tre scostamenti residui che si ripetono: la sottostima di 8–16 dB del modello ZPG (Goody), priva di correzione per l'APG; la sovrastima di Hu alle medie-alte frequenze (fino a +11 dB), e una piccola sovrastima comune ($\sim 3\text{--}6$ dB) nella regione $St_c \approx 20\text{--}25$.

Nessuno di questi origina da errori nella propagazione acustica (validata nella Sezione 4), ma sono riconducibili all'*input aerodinamico* (in particolare allo sforzo di taglio a parete τ_w , al parametro di Clauser β_c e al basso rapporto di scale temporali R_t forniti da XFOIL al bordo d'uscita).

Strato limite turbolento al bordo d'uscita - XFOIL. Il NACA 0018 a $Re_c = 2,7 \times 10^5$ e $\alpha = 0^\circ$ sviluppa uno strato limite turbolento (con origine a $x/c = 0,065$) che si avvicina al bordo d'uscita sotto un forte gradiente di pressione avverso. La transizione è stata forzata a monte del trip sperimentale di Teruna (a $x/c = 0,20$) per garantire uno strato limite turbolento pienamente sviluppato al bordo di fuga, viste le difficoltà incontrate con XFOIL per il basso Reynolds. Dal paper di Teruna (Fig. 23 e Tabella 3), il coefficiente di attrito del NACA 0018 vicino al TE è approssimativamente $C_f \approx 0,003\text{--}0,004$ (LBM). Al contrario, XFOIL prevede al bordo d'uscita un C_f inferiore al valore LBM. Poiché $\tau_w = C_f \cdot \frac{1}{2} \rho U_e^2$ e tutti i modelli WPS scalano come

$$\Phi_{pp} \propto \tau_w^2 \cdot f(\beta_c, R_t, H, \dots), \quad (10)$$

questa sottostima di C_f si propaga in modo quadratico e contribuisce alla sottostima del modello ZPG (Goody) nella regione del plateau. Nei modelli APG, al contrario, il C_f basso entra anche al denominatore di $\beta_c = (\theta/\tau_w) dp/dx$: il $\beta_c \approx 10,7$ risultante amplifica le correzioni di ampiezza e compensa la riduzione di τ_w^2 , portando i modelli della famiglia Rozenberg–Lee vicini al riferimento.

Validità dei modelli. Il fattore di forma $H \approx 1,92$ supera il valore di validità $H < 1,8$ per la maggior parte dei modelli WPS, che sono calibrati su dati di strato limite turbolento aderente. In prossimità della separazione, il deficit di velocità nello strato esterno è molto elevato ed i profili in direzione normale alla parete si allontanano dalla legge logaritmica. In tali condizioni, i coefficienti empirici di tutti i modelli sono meno accurati.

Basso rapporto di scale temporali $R_t \approx 6,3$. Il rapporto $R_t = (\delta/U_e)/(\nu/u_\tau^2)$ è un numero di Reynolds che misura la separazione tra le scale temporali esterna (δ/U_e) e interna (ν/u_τ^2) dello strato limite. Per lo strato limite derivato da XFOIL, $R_t \approx 6,3$, ben al di sotto dei valori

tipici $R_t \approx 40\text{--}400$ per strati limite turbolenti reali a Reynolds comparabili. La conseguenza per il modello di Goody è un'attenuazione troppo ripida e anticipata. Nei modelli della famiglia Rozenberg–Lee l'esponente $h = \min(3, 19/\sqrt{R_t}) + 7$ arriva invece al valore massimo $h = 10$, mitigando l'effetto del basso R_t sul decadimento.

Effetti tridimensionali. XFOIL risolve il flusso potenziale 2D più le equazioni integrali dello strato limite e non può catturare gli effetti 3D al bordo d'uscita: gradienti di pressione nella direzione dello span, vortici d'angolo ed effetti di bordo. La simulazione di Teruna risolve questi effetti all'interno del suo dominio tridimensionale completo, portando ad un'intensità turbolenta vicino alla parete più elevata e quindi a τ_w e Φ_{pp} più alti.

Ipotesi del modello acustico. La teoria di diffrazione di Amiet assume un profilo alare infinitamente sottile e piano, esteso infinitamente sia in direzione della corda sia in apertura. La corda finita (specialmente la geometria del bordo d'uscita del NACA 0018 con $t/c = 18\%$) produce effetti non catturati dalla formulazione per bordo d'uscita sottile.

9 Conclusioni

In questo assignment è stata implementata la teoria di diffrazione di Amiet per la previsione del rumore TBL-TE e sei modelli WPS differenti sono stati applicati a un NACA 0018 a $Re_c = 2,7 \times 10^5$, $M = 0,058$, $\alpha = 0^\circ$, confrontando i risultati con la simulazione Lattice Boltzmann di Teruna et al. [1].

Risultati principali.

1. **L'implementazione è corretta.** La validazione indipendente dell'ATF rispetto a Roger & Moreau [2] e dei modelli WPS rispetto al caso Goody 7300 di Lee [3] (Fig. 1a e Fig. 4a) suggerisce che il codice analitico riproduce i risultati di riferimento, in quanto le sei curve calcolate si sovrappongono ai punti sull'intero range di frequenze.
2. **Bontà dei modelli APG** Rozenberg è il più vicino (differenza assoluta media di $\approx 2,0$ dB), seguito da Kamruzzaman (2,4 dB), Catlett (3,3 dB) e Lee (3,5 dB). Hu approssima bene il plateau a basse frequenze ma sovrastima il riferimento alle medie-alte (fino a +11 dB), mentre Goody (ZPG) sottostima di 8–16 dB.
3. **Le correzioni APG sono necessarie** Con $\beta_c \approx 10,7$ le correzioni di ampiezza di Rozenberg, Kamruzzaman, Catlett e Lee valgono 6–15 dB e portano i modelli sul plateau di riferimento. Il valore dell'esponente di attenuazione ($h = 10$) mantiene il decadimento vicino a quello del riferimento, mentre il basso $R_t \approx 6,3$ penalizza solo Goody alle alte frequenze. Non esiste un singolo modello più accurato su tutta la banda.
4. **Forma spettrale.** Tutti i modelli riproducono la forma spettrale TBL-TE a banda larga: crescita come ω^2 (ω^1 per Hu) e attenuazione ad alte frequenze. La principale differenza di forma tra i modelli sta nel tasso di attenuazione, controllato da h o da Re_τ : i modelli con h' indipendente da R_t (Lee) o smorzamento basato su Re_τ (Hu) mostrano una decadenza più meno ripida ad alto St_c .
5. **Direttività.** I diagrammi polari OASPL passano da un dipolo compatto a basso St_c a una figura cardioide ad alto St_c , come ci si poteva aspettare..

Riferimenti Bibliografici

- [1] C. Teruna, F. Avallone, D. Ragni, A. Rubio-Carpio, and D. Casalino. Numerical analysis of a 3-d printed porous trailing edge for broadband noise reduction. *Journal of Fluid Mechanics*, 926:A17, 2021. doi: 10.1017/jfm.2021.704.
- [2] M. Roger and S. Moreau. Back-scattering correction and further extensions of schwarzchild’s trailing-edge diffraction theory. part 1: Theory. *Journal of Sound and Vibration*, 286:477–506, 2005.
- [3] S. Lee. Empirical wall-pressure spectral modeling for zero and adverse pressure gradient flows. *AIAA Journal*, 56(5):1818–1829, 2018. doi: 10.2514/1.J056528.
- [4] R. K. Amiet. Noise due to turbulent flow past a trailing edge. *Journal of Sound and Vibration*, 47(3):387–393, 1976.
- [5] M. Goody. Empirical spectral model of surface pressure fluctuations. *AIAA Journal*, 42(9):1788–1794, 2004.
- [6] Y. Rozenberg, G. Robert, and S. Moreau. Wall-pressure spectral model including the adverse pressure gradient effects. *AIAA Journal*, 50(10):2168–2179, 2012.
- [7] M. Kamruzzaman, T. Lutz, A. Herrig, and E. Krämer. Semi-empirical modelling of turbulent anisotropy for airfoil self-noise predictions. *AIAA Journal*, 50(1):46–60, 2012.
- [8] M. R. Catlett, J. M. Anderson, J. B. Forest, and D. O. Stewart. Empirical spectral model of surface pressure fluctuations beneath optionally adverse pressure gradients. *AIAA Journal*, 54(2):569–587, 2016.
- [9] Nan Hu. Empirical spectral model of wall pressure fluctuations including adverse pressure gradients. In *23rd AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference*, AIAA Paper 2017-3203, 2017. Si veda anche N. Hu e M. Herr, *Characteristics of Wall Pressure Fluctuations for a Flat Plate Turbulent Boundary Layer with Pressure Gradients*, AIAA Paper 2016-2749, 2016.
- [10] G. Fornari. Trailing edge noise modelling (v2) – slide del corso di aeroacustica. Politecnico di Torino, corso di Aeroacustica, A.A. 2025/2026, 2026.
- [11] G. M. Corcos. The resolution of turbulent pressures at the wall of a boundary layer. *Journal of Sound and Vibration*, 6(1):59–70, 1967.